

1 Teoremi ausiliari

1.1 Generatori, basi e dimensione di uno spazio vettoriale

Un sottoinsieme G di uno spazio vettoriale V che sussiste su un campo F è definito generatore di V se e solo se $\text{span}(G) = V$, dove $\text{span}(G) = \{\mathbf{v} \in V \mid \sum_{i=1}^{|G|} a_i \mathbf{g}_i = \mathbf{v}, \text{ con } a_1, \dots, a_{|G|} \in F\}$.

Un sottoinsieme $B = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\}$ di uno spazio vettoriale V è definito base se e solo se:

- (1) $\forall \mathbf{v} \in V, \exists c_1, \dots, c_n \in F \mid \sum_{i=1}^n c_i \mathbf{b}_i = \mathbf{v}, \quad \mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n \in B$ (in altre parole B è un generatore di V)
- (2) Per ogni sottoinsieme $\{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_k\} \subset B, c_1 \mathbf{b}_1, \dots, c_k \mathbf{b}_k = \mathbf{0} \iff c_1 = c_2 = \dots = c_k = 0$

La dimensione n di uno spazio vettoriale è data dalla cardinalità di una qualsiasi base B di V . Inoltre, dalla definizione di base segue che, dato un vettore $\mathbf{v}$ e una base B di V , vi è una e una sola scomposizione in coordinate secondo B di $\mathbf{v}$.

Teorema 1 (Teorema dell'unicità della scomposizione). *Sia V uno spazio vettoriale su F e sia $\{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\}$ una base di V . Allora per ogni vettore $\mathbf{v} \in V$ esiste una e una sola combinazione $c_1, \dots, c_n \in F$ tale per cui $c_1 \mathbf{b}_1 + \dots + c_n \mathbf{b}_n = \mathbf{v}$*

Dimostrazione. Supponiamo per assurdo che vi siano due combinazioni $a_1, \dots, a_n \in F$ e $b_1, \dots, b_n \in F$ tali per cui:

- (1) $a_i \neq b_i \forall i \in \{1, \dots, n\}$
- (2) $a_1 \mathbf{b}_1 + \dots + a_n \mathbf{b}_n = \mathbf{v}$
- (3) $b_1 \mathbf{b}_1 + \dots + b_n \mathbf{b}_n = \mathbf{v}$

Allora, segue che:

$$(a_1 \mathbf{b}_1 - b_1 \mathbf{b}_1) + \dots + (a_n \mathbf{b}_n - b_n \mathbf{b}_n) = \mathbf{v} - \mathbf{v} = \mathbf{0} \implies (a_1 - b_1) \mathbf{b}_1 + \dots + (a_n - b_n) \mathbf{b}_n = \mathbf{0}$$

Per il punto (2) della definizione di base, abbiamo dunque:

$$(a_i - b_i) = 0 \implies a_i = b_i \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$$

chiaramente contraddicendo l'ipotesi (1). □

Teorema 2 (Teorema dell'immagine di base). *Sia $f : V \rightarrow W$ un'applicazione lineare e sia $B = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\}$ una base di V , allora $f(B) = \{f(\mathbf{b}_1), \dots, f(\mathbf{b}_n)\}$ è un generatore di $\text{Im}(f)$.*

Dimostrazione. Si prenda un $\mathbf{w} \in \text{Im}(f)$, allora $\exists \mathbf{v} \in V$ tale cui $f(\mathbf{v}) = \mathbf{w}$. Dato che B è una base di V , si ha:

$$\mathbf{w} = f(\mathbf{v}) = f\left(\sum_i a_i \mathbf{b}_i\right) = \sum_i f(a_i \mathbf{b}_i) = \sum_i a_i f(\mathbf{b}_i) \implies \text{Im}(f) \subset \text{Span}(\{f(\mathbf{b}_1), \dots, f(\mathbf{b}_n)\})$$

Sia $\mathbf{k} \in \text{Span}(\{f(\mathbf{b}_1), \dots, f(\mathbf{b}_n)\})$, allora:

$$\mathbf{k} = \sum_i c_i f(\mathbf{b}_i) = f\left(\sum_i c_i \mathbf{b}_i\right) \implies \exists \mathbf{u} = \sum_i c_i \mathbf{b}_i \in V \mid f(\mathbf{u}) = \mathbf{k} \implies \text{Span}(\{f(\mathbf{b}_1), \dots, f(\mathbf{b}_n)\}) \subset \text{Im}(f)$$

Quindi $\text{Im}(f) = \text{Span}(\{f(\mathbf{b}_1), \dots, f(\mathbf{b}_n)\})$. □